

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

Especificación Técnica del Modelo de Datos

Plataforma CDF Gestión - Inventario y Producción Multidepósito

Generado por: Antigravity AI Coding Assistant

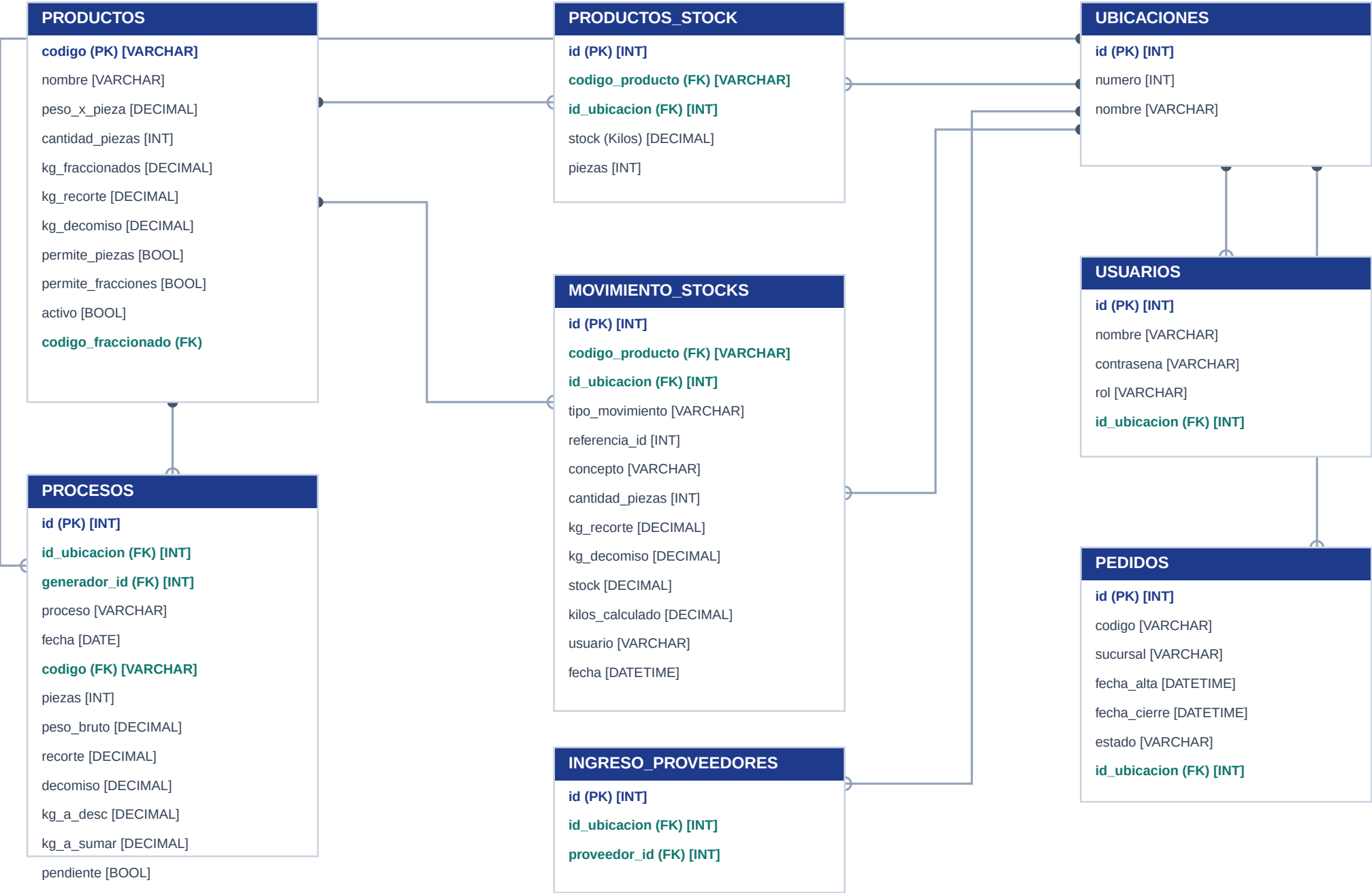
Fecha de emisión: Julio 2026

Estado: Aprobado para Producción

Versión: 2.1 (Soporte Multidepósito y Stock de Piezas por Ubicación)

DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN (VISTA GENERAL)

Modelo físico simplificado de las tablas principales y sus relaciones estructurales.



fecha [DATETIME]

Leyenda:

• PK = Primary Key (Clave Primaria) • FK = Foreign Key (Clave Foránea) • Punto Relleno = Extremo 1 (Uno) • Círculo Vacío = Extremo N (Muchos)

DICCIONARIO DE DATOS Y RELACIONES

A continuación se detallan las entidades representadas en la base de datos de CDF Gestión, con su propósito y restricciones de integridad:

1. Producto (`productos`)

Descripción: Catálogo unificado de cortes y subproductos de carne. Almacena las configuraciones globales, tipos de transformación (peso por pieza, pesable, fraccionable) y los acumulados históricos de mermas (recortes, decomisos).
Relaciones clave: Tiene una relación de uno a muchos (1:N) con `productos\_stock` (control por almacén) y con `producto\_vencimientos` (control FIFO por lotes de vencimiento).

2. Ubicación (`ubicaciones`)

Descripción: Representa los depósitos físicos o centros de distribución (ej. CD Chaco, CD Corrientes). Es la dimensión base que segmenta la lógica de stocks, auditorías y trazabilidad.
Relaciones clave: Tiene relación de uno a muchos (1:N) con `productos\_stock` (stock de kilos y piezas por depósito) y con `usuarios` (operarios asignados a depósitos).

3. Stock de Producto (`productos\_stock`)

Descripción: Tabla de intersección de inventario físico. Almacena las cantidades físicas en tiempo real de kilos (`stock`) y piezas (`piezas`) existentes por producto en cada depósito.
Relaciones clave: Clave única compuesta por (`codigo\_producto`, `id\_ubicacion`). FK a `productos` y `ubicaciones`.

4. Movimiento de Stock (`movimiento\_stocks`)

Descripción: Historial de auditoría física (kardex) que registra todos los incrementos y decrementos de peso y piezas, clasificados por tipo de movimiento (ingreso de proveedor, devolución, producción, ajuste, envío).
Relaciones clave: Cada registro almacena el `id\_ubicacion` donde ocurrió el cambio y el usuario que lo ejecutó. FK a `productos` y `ubicaciones`.

5. Procesos (`procesos`)

Descripción: Registra las actividades del sector de producción. En particular, los procesos de Fraccionamiento de piezas brutas (origen) hacia productos envasados (destino), deduciendo kilos/piezas y agregando rendimiento.
Relaciones clave: FK a `productos` (código de producto), `ubicaciones` (lugar de producción) y `generadores` (colaborador o sector que lo realiza).

DICCIONARIO DE DATOS Y RELACIONES (CONT.)

6. Pedidos (`pedidos` y `pedidos\_enviados`)

Descripción: Gestión de órdenes de despacho desde la planta central hacia las sucursales habilitadas. `pedidos` representa la orden de preparación con sus respectivos estados de flujo (Listo, Enviado), mientras que `pedidos\_enviados` representa el comprobante final del despacho.

Relaciones clave: FK a `ubicaciones` (punto de despacho) y a `sucursales` (punto de entrega).

7. Lotes de Vencimiento (`producto\_vencimientos`)

Descripción: Almacena la distribución de piezas de un producto ordenadas por fecha de caducidad. Se utiliza para ejecutar la deducción estricta bajo el criterio FIFO (First In, First Out) durante los despachos.

Relaciones clave: FK a `productos`.

8. Bultos y Cajas (`bultos`)

Descripción: Plantillas de empaque provistas por los proveedores de carne. Permite agilizar la carga de ingresos masivos calculando automáticamente el peso total a ingresar en base a la cantidad de bultos y el promedio de la plantilla.

Relaciones clave: FK a `productos` y a `proveedores`.

9. Log de Conversiones (`log\_conversiones`)

Descripción: Registro histórico específico de la transformación de recortes acumulados en producción (ej. de grasa, hueso o carne) en productos derivados como carne picada.

Relaciones clave: FK a `productos` (tanto de origen como destino) y a `ubicaciones` (donde se procesó la conversión).
